

[Sender]

ที่มา: ข้อสอบคัดเลือกค่าย 2 / 2560

บริษัท cs ส่งของ จำกัด ต้องการจัดส่งสินค้าไปตามจุดต่างๆ ของลูกค้า โดยลูกค้าแต่ละจุดจะมีความต้องการสินค้า $r_1 r_2 \dots r_{n-1}$ กำหนดให้รถที่ใช้ส่งสินค้ามีความจุจำกัด (Capacity C) แล้วคันมีคันเดียวด้วย โดยรถจะเริ่มต้นส่งสินค้าจาก r_0 ไปยังลูกค้า $r_1 r_2 \dots r_{n-1}$ และ มีเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าของลูกค้าดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 การจัดส่งสินค้าของลูกค้าแต่ละเจ้าจะไม่สามารถแบ่งย่อยได้ เช่น กำหนดให้รถบรรทุก $C = 10$ kg มีลูกค้า 2 เจ้าที่ต้องการสินค้า คือ $r_1 = 8$ kg, $r_2 = 2$ kg ในกรณีนี้ สินค้า r_1 และ r_2 สามารถบรรทุกไปส่งร่วมกันได้ แต่ถ้าลูกค้าต้องการสินค้า $r_1 = 8$ kg, $r_2 = 5$ kg ซึ่งในกรณีนี้ไม่สามารถบรรทุกไปส่งร่วมกันได้ ต้องจัดรถบรรทุกไปส่งสินค้า r_1 และ r_2 จำนวน 2 เที่ยว

เงื่อนไขที่ 2 หลังจากส่งสินค้าเสร็จแล้วรถบรรทุกจะต้องกลับมาที่บริษัทอีกครั้ง

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาเส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุดจากบริษัทไปส่งของลูกค้าทั้งหมด และแสดงค่าใช้จ่ายการเดินทาง โดยกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกิโลเมตรละ 5 บาท

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 n จำนวนลูกค้าทั้งหมด โดยที่ $2 \leq n \leq 20$

บรรทัดที่ 2 C คือ ความจุของรถยนต์ $10 \leq C \leq 20$

บรรทัดที่ 3 $r_0 r_1 r_2 \dots r_{n-1}$ จำนวนความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละบริษัท โดย r_0 คือ บริษัท cs ส่งของ จำกัด และมีค่าเป็น $r_0 = 0$ เสมอ, $1 \leq r_1, r_2, \dots, r_{n-1} \leq C$ โดย

บรรทัดต่อไป แสดงความสัมพันธ์ของ i, j และ k โดยที่ $0 \leq i, j \leq n-1$ และ $1 \leq k \leq 20$

i คือ บริษัทหรือลูกค้า

j คือ บริษัทหรือลูกค้า โดยมีถนนบริษัทหรือลูกค้าเชื่อมต่อกับบริษัทหรือลูกค้าตัวเลขที่ 1

k คือ ระยะทางระหว่างบริษัทหรือลูกค้าที่เชื่อมระหว่าง 2 สถานที่นี้

บรรทัดสุดท้าย ใส่หมายเลข -1 -1 -1 เพื่อเป็นการหยุดการรับข้อมูล

ข้อมูลส่งออก

แสดงระยะทางรวมที่สั้นที่สุด แสดงจำนวนเส้นทางที่สั้นที่สุดทั้งหมด แสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยตัวเลขทั้งหมดคั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 10 0 6 4 8 0 1 1 1 0 1 0 2 10 2 0 10 0 3 4 3 0 4 1 2 2 2 1 2	14 14x 4 10x

3 2 3	
2 3 3	
-1 -1 -1	